5. **கருப்பு:** கட்டுமான இடங்கள் – சாலைகள், தடங்கள், இருப்புப்பாதைகள், கட்டடங்கள், பாலங்கள், கல்லறைகள், தகவல் தொடர்பு கோபுரங்கள், அணைச் சுவர்கள், அகழ்வாய்வுகள் மற்றும் சுரங்க இடிபாடுகள், தொலைபேசி இணைப்புகள், மின் இணைப்புகள், காற்றாலைகள், எல்லைகள்.
6. **சிவப்பு:** கட்டுமான இடங்கள் – தேசிய, கிளை மற்றும் முக்கிய சாலைகள், கலங்கரை விளக்கங்கள் மற்றும் கடல் விளக்குகள்.
7. **இளஞ்சிவப்பு:** பன்னாட்டு எல்லைகள்.

7.1.3 நில அளவை (Survey)

புவியின் மேற்பரப்பில் உள்ள ஓரிடத்தின் கோணம், திசை, பரப்பு, உயரம் மற்றும் தூரம் ஆகியவற்றைக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி அளவீடு செய்வது நில அளவை எனப்படும். நிலவரை படங்களைத் தயாரிப்பதற்கும், இடம் சார்ந்த தகவல்களைப் பெறுவதற்கும் ஆய்வு நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நில அளவைமுறை நிலவரைபடத் தயாரிப்பில் குறிப்பாக இயற்கை அமைப்பு நிலவரைபடங்களைத் தயாரிப்பதில் உதவுகிறது.

புவியியலாளர்கள் நிலவரைபடத்தை வரைவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் நவீன நிலஅளவை கருவிகள்





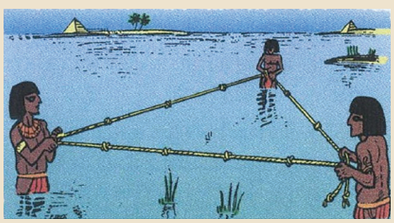






நில அளவையின் வரலாறு

எகிப்தில் சர்வேயர்கள் "கயிறு நீட்சியர்" என அழைக்கப்பட்டார்கள். ஏனெனில் அவர்கள் தூரங்களை அளவிடுவதற்குக் கயிறுகளைப் பயன்படுத்தினர்.



புவியியலாளர்களால் பயன்படுத்தும் நவீன நிலஅளவைக் கருவிகளான **சங்கிலி** (Chain), **பட்டகக் காந்தவட்டை** (Prismatic Compass), **சமதளமேசை** (Plane Table), **மட்டமானி** (Dumpy Level), **அப்னே மட்டம்** (Abney Level), **சாய்வுமானி** (Clinometer), **தியோடலைட்** (Theodalite) **மொத்த ஆய்வு நிலையம்** (Total Station) மற்றும் **உலகளாவிய பயணச் செயற்கைக்கோள் ஒழுங்கு முறை** (GNSS) ஆகியவற்றைக்கொண்டு ஓரிடத்தின் தூரம், கோணம், உயரம் மற்றும் நிலப்பரப்பை அளவிடுவதற்குப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

7.2 தொலை நுண்ணுணர்வு நிலவரைபடத் தரவுகளின் ஆதாரம்

தொலை நுண்ணுணர்வு என்பது புவியில் உள்ள பொருட்களை நேரிடையாகத் தொடர்பு கொள்ளாமல் தொலைவிலிருந்து உற்று நோக்கி அவற்றின் தகவல்களைச் சேகரிப்பது ஆகும்.

'தொலை' என்பது தூரத்தையும் **'நுண்ணுணர்தல்'** என்பது தகவல்களைச் சேகரிப்பதையும் குறிக்கும். தொலை நுண்ணுணர்தல் என்றால், பல்வேறு வகையான கருவிகள் மற்றும் முறைகள் மூலம், தொலைவிலிருந்து பொருட்களை / இடங்களைப் பற்றிய தகவல்களைப் பெறுவதாகும்.

18 மற்றும் 19–ஆம் நூற்றாண்டுகளில் பலூன்கள் மற்றும் புறாக்களின் கால்களில் பொருத்தப்பட்ட புகைப்படக் கருவிகள் காலம் தொடங்கித் தொலை நுண்ணுணர்தல் காலம்வரை இது நீண்ட வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது. 20 ஆம் நூற்றாண்டின் போது, வான்வழி புகைப்படங்கள் மற்றும் செயற்கைக்கோள் தொலை நுண்ணுணர்வு தொழில்நுட்பம் விரைவாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளது.



நமது உடலில் மூன்று தொலை உணர்வு உறுப்புகள் காணப்படுகின்றன.

அ) கண்கள் – கண்களின் பார்வை

ஆ) மூக்கு – வாசனையின் உணர்வு

இ) காது – கேட்கும் உணர்வு

7.2.1. வான்வழி புகைப்படம் (Aerial Photography)

வான்வழி புகைப்படம் எடுத்தல் என்பது **குறைந்த உயரத்தில் பறக்கும் பறவைகள், பலூன்கள், ஹெலிகாப்டர்கள், விமானங்கள்** மற்றும் **ட்ரோன்களில்** புகைப்படக் கருவிகள் பொருத்தப்பட்டு

IX_Std_Geography_TM_Unit _7.indd 240 04-04-2022 18:17:54